Senior Project Report Format: Latex Introduction

CPE 401 Senior Project
By TA (P’Thanin)

Report Format

Report format is now available in Latex

We encourage you to use Latex, which can help you simplified the format problem like math symbol, font, indent, references, etc… so you can focus more on your content

Latex?

- Latex is the standard mathematical typesetting program/system
- Often used for medium-to-large technical or scientific documents but it can be used for almost any form of publishing
- Write code, then compile to documents

Listing 2: LaTeX example

```
\documentclass[12pt]{article}
%options include 12pt or 11pt or 10pt
%classes include article, report, book, letter, thesis
\title{This is the title}
\author{Author One \\ Author Two}
\date{\today}
\begin{document}
\maketitle
This is the content of this document.
This is the 2nd paragraph.
Here is an inline formula:
$V=\frac{4 \pi r^3}{3}$
And appearing immediately below
is a displayed formula:
$$V=\frac{4 \pi r^3}{3}$$
\end{document}
```

```
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
    <meta charset="utf-8">
    <meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="
IE=edge">
    <title>Page Title</title>
    <meta name="viewport" content="
width=device-width, initial-scale=1">
    <link rel="stylesheet" type="text/css" media="
screen" href="style.css">
    <script src="script.js"></script>
</head>
<body>
    <p>Check out my new button!</p>
    <button id="myButtonId">Click me!</button>
</body>
</html>
```

How does it work?

- You write your document in `plain text` with `commands` that describe its structure and meaning.
- The `latex` program processes your text and commands to produce a beautifully formatted document.

```
The rain in Spain falls \emph{mainly} on the plain.
```

The rain in Spain falls *mainly* on the plain.

undergrad-sample-thai.tex - TeXworks

File Edit Search Format Typeset Scripts Window Help

XeLaTeX+MakeIndex+BibTeX

```
\chapter{บทนำ}

\emph{หัวข้อต่าง ๆ ในแต่ละบทเป็นเพียงตัวอย่างเท่านั้น หัวข้อที่จะใส่ในแต่ละบทขึ้นอยู่กับโปรเจคของนักศึกษาและอาจารย์ที่ปรึกษา}

\section{ที่มาและความสำคัญ}

ตัวอย่างการใส่อ้างอิงที่มา -> \cite{hypersense} ถ้าต้องการใส่แหล่งอ้างอิงมากกว่า 1 ให้ทำดังนี้ -> \cite{hypersense,bworld}
มนุษย์มีความสามารถในการประดิษฐ์คิดค้น มาตั้งแต่สมัยโบราณ ย้อนกลับไปตั้งแต่สมัยยุคปฏิวัติอุตสาหกรรม ที่มนุษย์ได้คิดค้นเครื่องจักรไอน้ำขึ้นมาแล้ว
เพื่อเป็นเครื่องทุ่นแรงในการผลิตสิ่งต่างๆ กาลเวลาผ่านพลังไอน้ำก็แปรเปลี่ยนเป็นพลังงานไฟฟ้า จนต่อมาก็ได้มีสิ่งประดิษฐ์ที่พลิกประวัติศาสตร์โลกเกิดขึ้น
นั่นก็คือเครื่องคอมพิวเตอร์ การมาของคอมพิวเตอร์นั่นช่วยให้เครื่องจักรสามารถควบคุมแบบอัตโนมัติได้ แม้คอมพิวเตอร์จะมีประโยชน์เป็นอย่างมาก
แต่ก็ปฏิเสธไม่ได้ว่าบางอย่างการควบคุมโดย มนุษย์นั้นมีความจำเป็นมากกว่า ซึ่งในปัจจุบันการควบคุมคอมพิวเตอร์ของมนุษย์ ไม่ได้ใช้อวัยวะเพียงแค่มือสองมือ
แต่ยังมีการนำอวัยวะอื่นภายในร่างกายมาใช้ควบคุมคอมพิวเตอร์ด้วย ยกตัวอย่างเช่น Amazon Alexa เป็นลำโพงที่เราสามารถออกคำสั่งเสียงเพื่อควบคุมการทำงานต่างๆ
ไม่ว่าจะเป็น การตั้งเวลา, สร้างกิจกรรมในปฏิทิน, การแจ้งเตือน, การตรวจเช็คข่าวหรือแม้กระทั่งการสั่งการให้ เปิด-ปิด หลอดไฟภายในห้องได้ อีกทั้งยังมี Kinect Xbox
ที่เป็นอุปกรณ์ที่ใช้ตรวจจับการเคลื่อนไหวแล้วนำไปควบคุมตัวละครภายในวีดีโอเกม จนทำให้เกิดความคิดที่จะใช้สมองควบคุมคอมพิวเตอร์โดยตรง
โดยหวังผลให้เกิดประสิทธิภาพที่ดีขึ้นกว่าการใช้อวัยวะในการควบคุม จึงเป็นจุดเริ่มต้นของการจินตนาการการเคลื่อนไหว (Motor Imagery)
ซึ่งเป็นการจินตนาการว่าเราต้องการจะทำอะไร โดยที่เราไม่ได้ทำสิ่งนั้นจริง เมื่อเราจินตนาการสมองของเราจะส่งสัญญาณคลื่นไฟฟ้าสมองออกมา
ซึ่งสามารถตรวจวัดได้ด้วยเครื่องวัดสัญญาณไฟฟ้าสมอง (EEG)
แต่ด้วยความยุ่งยากของอุปกรณ์เครื่องวัดสัญญาณคลื่นไฟฟ้าสมองและมีค่าใช้จ่ายที่ค่อนข้างสูง ทางกลุ่มเราจึงเล็งเห็นว่า
อยากที่จะพัฒนาอุปกรณ์เครื่องวัดสัญญาณคลื่นไฟฟ้าสมอง (EEG) โดยมีการลดจำนวนขั้ววัดสัญญาณคลื่นไฟฟ้าสมองให้น้อยลง
และมีการพัฒนาการแยกประเภทของสัญญาณให้ดีขึ้น เพื่อการทำงานและควบคุมได้หลากหลายรูปแบบขึ้น ตามอุปกรณ์เครื่องวัดสัญญาณคลื่นไฟฟ้าสมองที่เราใช้
หากผลงานเสร็จสมบูรณ์ จะช่วยให้ผู้คนสามารถเข้าถึงและใช้ง่ายอุปกรณ์เครื่องวัดสัญญาณคลื่นไฟฟ้าสมองได้ง่ายขึ้น จากการที่ความยุ่งยากและค่าใช้จ่ายที่ของอุปกรณ์ลดลง
และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการใช้งานต่างๆได้ เช่น การฟื้นฟูสมรรถภาพทางสมองสำหรับนักกีฬา,
การฟื้นฟูสมรรถภาพในผู้ป่วยที่ได้รับผลกระทบจากโรคหลอดเลือดสมอง, การควบคุมอุปกรณ์ช่วยเหลือสำหรับผู้พิการ หรือการเล่นเกมส์ เป็นต้น
%
%\url{http://www.cpe.kmutt.ac.th}

วิธีการใส่ลิ้งค์จากเว็บไซต์ ->
\href{http://www.cpe.kmutt.ac.th} {http://www.cpe.kmutt.ac.th}

\cite{bworld}

\begin{figure}[!h]
\centering
\fbox{\includegraphics[width=10cm]{./chart-figure-5.png}}
\caption{This is the figure x1 ทดสอบ จาก \href{https://www.google.com} {https://www.google.com}}\label{fig:x1}
\end{figure}


Explain the motivations of your works.
\begin{itemize}
\item  What are the problems you are addressing?
\item  Why they are important?
\item  What are the limitations of existing approaches?
\end{itemize}
You may combine this section with the background section.


\section{วัตถุประสงค์}

ระบุสิ่งที่จะทำในโครงการ ซึ่งจะใช้สำหรับการประเมินว่าโครงงานทำสำเร็จหรือไม่

\section{ขอบเขตของโครงงาน}

Explain the scope of your works.
```

LF UTF-8 Line 227 of 557; col 968

undergrad-sample-thai.pdf - TeXworks

File Edit Search View Typeset Window Help

บทที่ 1 บทนำ

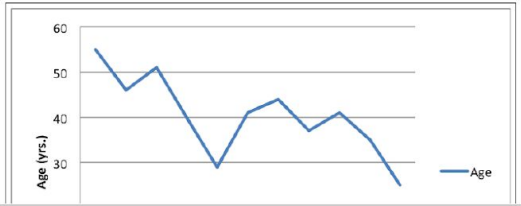
หัวข้อต่าง ๆ ในแต่ละบทเป็นเพียงตัวอย่างเท่านั้น หัวข้อที่จะใส่ในแต่ละบทขึ้นอยู่กับโปรเจคของนักศึกษาและอาจารย์ที่ปรึกษา

1.1 ที่มาและความสำคัญ

ตัวอย่างการใส่อ้างอิงที่มา -> [1] ถ้าต้องการใส่แหล่งอ้างอิงมากกว่า 1 ให้ทำดังนี้ -> [1, 2] มนุษย์มีความสามารถในการประดิษฐ์คิดค้นมาตั้งแต่สมัยโบราณ ย้อนกลับไปตั้งแต่สมัยยุคปฏิวัติอุตสาหกรรม ที่มนุษย์ได้คิดค้นเครื่องจักรไอน้ำขึ้นมาแล้ว เพื่อเป็นเครื่องทุ่นแรงในการผลิตสิ่งต่างๆ กาลเวลาผ่านพลังไอน้ำก็แปรเปลี่ยนเป็นพลังงานไฟฟ้า จนต่อมาก็ได้มีสิ่งประดิษฐ์ที่พลิกประวัติศาสตร์โลกเกิดขึ้น นั่นก็คือเครื่องคอมพิวเตอร์ การมาของคอมพิวเตอร์นั่นช่วยให้เครื่องจักรสามารถควบคุมแบบอัตโนมัติได้ แม้คอมพิวเตอร์จะมีประโยชน์เป็นอย่างมาก แต่ก็ปฏิเสธไม่ได้ว่าบางอย่างการควบคุมโดย มนุษย์นั้นมีความจำเป็นมากกว่า ซึ่งในปัจจุบันการควบคุมคอมพิวเตอร์ของมนุษย์ ไม่ได้ใช้อวัยวะเพียงแค่มือสองมือ แต่ยังมีการนำอวัยวะอื่นภายในร่างกายมาใช้ควบคุมคอมพิวเตอร์ด้วย ยกตัวอย่างเช่น Amazon Alexa เป็นลำโพงที่เราสามารถออกคำสั่งเสียงเพื่อควบคุมการทำงานต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น การตั้งเวลา, สร้างกิจกรรมในปฏิทิน, การแจ้งเตือน, การตรวจเช็คข่าวหรือแม้กระทั่งการสั่งการให้ เปิด-ปิด หลอดไฟภายในห้องได้ อีกทั้งยังมี Kinect Xbox ที่เป็นอุปกรณ์ที่ใช้ตรวจจับการเคลื่อนไหวแล้วนำไปควบคุมตัวละครภายในวีดีโอเกม จนทำให้เกิดความคิดที่จะใช้สมองควบคุมคอมพิวเตอร์โดยตรง โดยหวังผลให้เกิดประสิทธิภาพที่ดีขึ้นกว่าการใช้อวัยวะในการควบคุม จึงเป็นจุดเริ่มต้นของการจินตนาการการเคลื่อนไหว (Motor Imagery) ซึ่งเป็นการจินตนาการว่าเราต้องการจะทำอะไร โดยที่เราไม่ได้ทำสิ่งนั้นจริง เมื่อเราจินตนาการสมองของเราจะส่งสัญญาณคลื่นไฟฟ้าสมองออกมา ซึ่งสามารถตรวจวัดได้ด้วยเครื่องวัดสัญญาณไฟฟ้าสมอง (EEG) แต่ด้วยความยุ่งยากของอุปกรณ์เครื่องวัดสัญญาณคลื่นไฟฟ้าสมองและมีค่าใช้จ่ายที่ค่อนข้างสูง ทางกลุ่มเราจึงเล็งเห็นว่า อยากที่จะพัฒนาอุปกรณ์เครื่องวัดสัญญาณคลื่นไฟฟ้าสมอง (EEG) โดยมีการลดจำนวนขั้ววัดสัญญาณคลื่นไฟฟ้าสมองให้น้อยลง และมีการพัฒนาการแยกประเภทของสัญญาณให้ดีขึ้น เพื่อการทำงานและควบคุมได้หลากหลายรูปแบบขึ้น ตามอุปกรณ์เครื่องวัดสัญญาณคลื่นไฟฟ้าสมองที่เราใช้ หากผลงานเสร็จสมบูรณ์ จะช่วยให้ผู้คนสามารถเข้าถึงและใช้ง่ายอุปกรณ์เครื่องวัดสัญญาณคลื่นไฟฟ้าสมองได้ง่ายขึ้น จากการที่ความยุ่งยากและค่าใช้จ่ายที่ของอุปกรณ์ลดลง และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการใช้งานต่างๆได้ เช่น การฟื้นฟูสมรรถภาพทางสมองสำหรับนักกีฬา, การฟื้นฟูสมรรถภาพในผู้ป่วยที่ได้รับผลกระทบจากโรคหลอดเลือดสมอง, การควบคุมอุปกรณ์ช่วยเหลือสำหรับผู้พิการ หรือการเล่นเกมส์ เป็นต้น

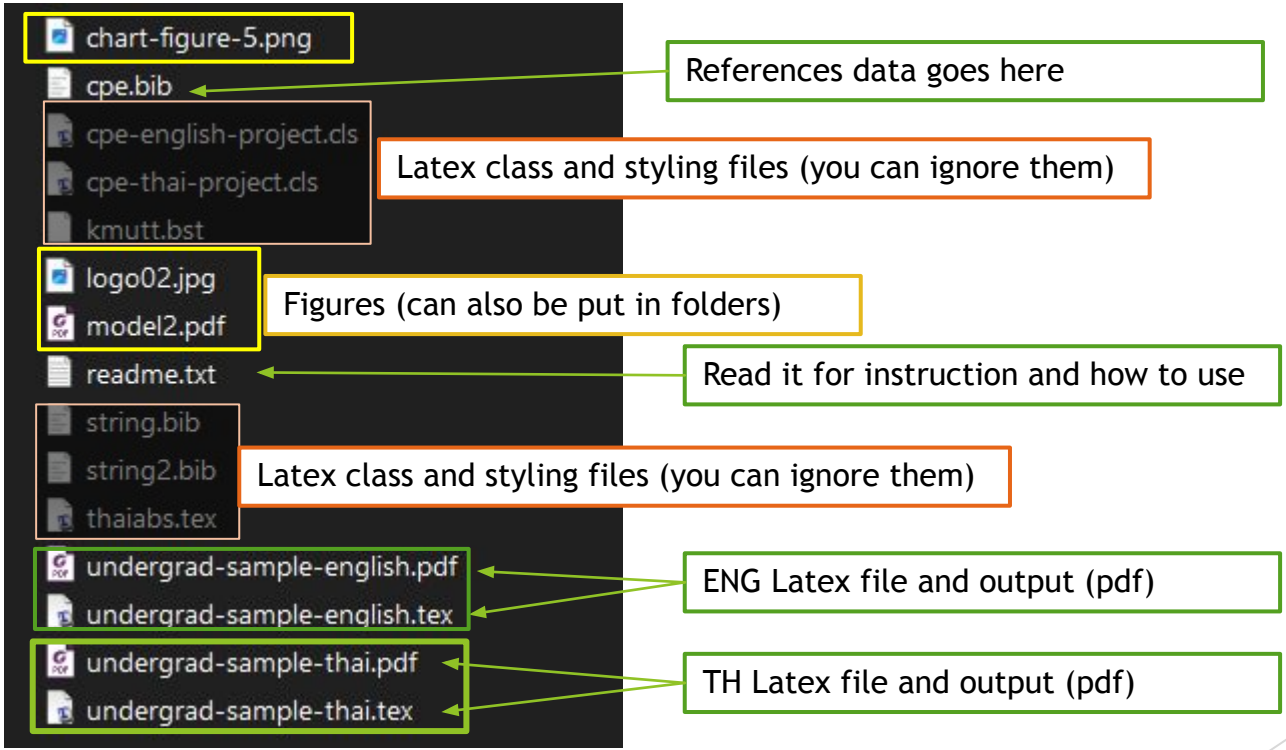
วิธีการใส่ลิ้งค์จากเว็บไซต์ -> http://www.cpe.kmutt.ac.th

[2]



150% page

CPE Senior Project Latex Directory



Getting started

- A minimal LaTeX document:

```
\documentclass{article}
\begin{document}
Hello World! % your content goes here...
\end{document}
```

- Commands start with a *backslash* \ .
- Every document starts with a `\documentclass` command.
- The *argument* in curly braces { } tells LaTeX what kind of document we are creating: an `article`.
- A percent sign % starts a *comment* — LaTeX will ignore the rest of the line.

Typesetting Text

- Type your text between `\begin{document}` and `\end{document}`.
- For the most part, you can just type your text normally.

`Words are separated by one or more spaces.`
 	
`Paragraphs are separated by one or more blank lines.`
	Words are separated by one or more spaces.
	
	Paragraphs are separated by one or more blank lines.

- Space in the source file is collapsed in the output.

`The  rain  in Spain falls mainly on the plain.`	The rain in Spain falls mainly on the plain.

Typesetting Mathematics: Dollar Signs

- Why are dollar signs $ special? We use them to mark mathematics in text.

```
% not so good:
Let a and b be distinct positive
integers, and let c = a - b + 1.

% much better:
Let $a$ and $b$ be distinct positive
integers, and let $c = a - b + 1$.
```

Let a and b be distinct positive integers, and let c = a - b + 1.

Let a and b be distinct positive integers, and let $c = a - b + 1$.

- Always use dollar signs in pairs — one to begin the mathematics, and one to end it.
- LaTeX handles spacing automatically; it ignores your spaces.

```
Let $y=mx+b$ be \ldots

Let $y = m x + b$ be \ldots
```

Let $y = mx + b$ be ...

Let $y = mx + b$ be ...

Typesetting Mathematics: Notation

- Use caret ^ for superscripts and underscore _ for subscripts.

`$y = c_2 x^2 + c_1 x + c_0$`	$y = c_2 x^2 + c_1 x + c_0$

- Use curly braces { } to group superscripts and subscripts.

`$F_n = F_n-1 + F_n-2$ % oops!`	$F_n = F_n - 1 + F_n - 2$
`$F_n = F_{n-1} + F_{n-2}$ % ok!`	$F_n = F_{n-1} + F_{n-2}$

- There are commands for Greek letters and common notation.

`$\mu = A e^{Q/RT}$`	$\mu = Ae^{Q/RT}$
`$\Omega = \sum_{k=1}^{n} \omega_k$`	$\Omega = \sum_{k=1}^{n} \omega_k$

More examples of commands and their output. . .

```
\begin{itemize}
\item Tea
\item Milk
\item Biscuits
\end{itemize}
```

- Tea
- Milk
- Biscuits

```
\begin{figure}
\includegraphics{gerbil}
\end{figure}
```

```
\begin{equation}
\alpha + \beta + 1
\end{equation}
```

$$\alpha + \beta + 1 \qquad (1)$$

Image license: CC0

Title and Abstract

- Tell LaTeX the `\title` and `\author` names in the preamble.
- Then use `\maketitle` in the document to actually create the title.
- Use the abstract environment to make an abstract.

```latex
\documentclass{article}

\title{The Title}

\author{A. Author}

\date{\today}

\begin{document}
\maketitle

\begin{abstract}
Abstract goes here...
\end{abstract}

\end{document}
```

The Title

A. Author

January 26, 2020

Abstract

Abstract goes here...

Sections

- Just use `\section` and `\subsection`.
- Can you guess what `\section*` and `\subsection*` do?

```
\documentclass{article}
\begin{document}

\section{Introduction}

The problem of \ldots

\section{Method}

We investigate \ldots

\subsection{Sample Preparation}

\subsection{Data Collection}

\section{Results}

\section{Conclusion}

\end{document}
```

1 Introduction

The problem of ...

2 Method

We investigate ...

2.1 Sample Preparation

2.2 Data Collection

3 Results

4 Conclusion

Graphics

- Requires the `graphicx` package, which provides the `\includegraphics` command.
- Supported graphics formats include JPEG, PNG and PDF (usually).

```
\includegraphics[
  width=0.5\textwidth]{gerbil}

\includegraphics[
  width=0.3\textwidth,
  angle=270]{gerbil}
```

Image license: CC0

Tables

- Tables in LaTeX take some getting used to.
- Use the `tabular` environment from the `tabularx` package.
- The argument specifies column alignment — **l**eft, **r**ight, **r**ight.

```
\begin{tabular}{lrr}
Item   & Qty & Unit $ \\
Widget & 1   & 199.99  \\
Gadget & 2   & 399.99  \\
Cable  & 3   & 19.99   \\
\end{tabular}
```

Item	Qty	Unit $
Widget	1	199.99
Gadget	2	399.99
Cable	3	19.99

- It also specifies vertical lines; use `\hline` for horizontal lines.

```
\begin{tabular}{|l|r|r|} \hline
Item   & Qty & Unit $ \\\hline
Widget & 1   & 199.99  \\
Gadget & 2   & 399.99  \\
Cable  & 3   & 19.99   \\\hline
\end{tabular}
```

Item	Qty	Unit $
Widget	1	199.99
Gadget	2	399.99
Cable	3	19.99

- Use an ampersand `&` to separate columns and a double backslash `\\` to start a new row (like in the `align*` environment that we saw in part 1).

bibTEX 1

- Put your references in a `.bib` file in 'bibtex' database format:

```
@Article{Jacobson1999Towards,
  author = {Van Jacobson},
  title = {Towards the Analysis of Massive Multiplayer Online
           Role-Playing Games},
  journal = {Journal of Ubiquitous Information},
  Month = jun,
  Year = 1999,
  Volume = 6,
  Pages = {75--83}}

@InProceedings{Brooks1997Methodology,
  author = {Fredrick P. Brooks and John Kubiatowicz and
            Christos Papadimitriou},
  title = {A Methodology for the Study of the
           Location-Identity Split},
  booktitle = {Proceedings of OOPSLA},
  Month = jun,
  Year = 1997}
```

- Most reference managers can export to bibtex format.

bibTEX 3

- Use the natbib package[2] with \citet and \citep.
- Reference \bibliography at the end, and specify a \bibliographystyle.

```
\documentclass{article}
\usepackage{natbib}
\begin{document}

\citet{Brooks1997Methodology}
show that \ldots. Clearly,
all odd numbers are prime
\citep{Jacobson1999Towards}.

\bibliography{bib-example}
% if `bib-example' is the name of
% your bib file

\bibliographystyle{plainnat}
% try changing to abbrvnat

\end{document}
```

Brooks et al. [1997] show that .... Clearly, all odd numbers are pri
[Jacobson, 1999].

References

Fredrick P. Brooks, John Kubiatowicz, and Christos Papadimitriou. A methc
ology for the study of the location-identity split. In *Proceedings of OOPSL*
June 1997.

Van Jacobson. Towards the analysis of massive multiplayer online role-playi
games. *Journal of Ubiquitous Information*, 6:75–83, June 1999.

[2] There is a new package with more features named biblatex but most of the articles templates still use natbib.

Examples / Learn more

- Overleaf (online latex editor, guides)
  - https://www.overleaf.com/
  - https://www.overleaf.com/learn/latex/Learn_LaTeX_in_30_minutes
  - https://www.overleaf.com/learn/latex/Free_online_introduction_to_LaTeX_(part_1)
- In report template directory

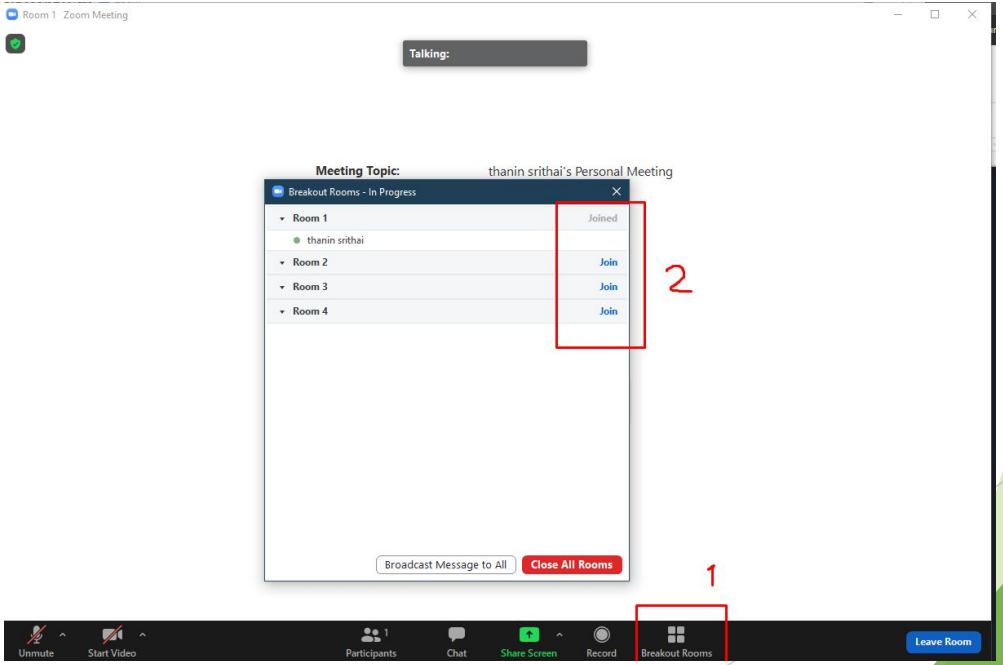
Download CPE report Latex files here

Report Format Latex

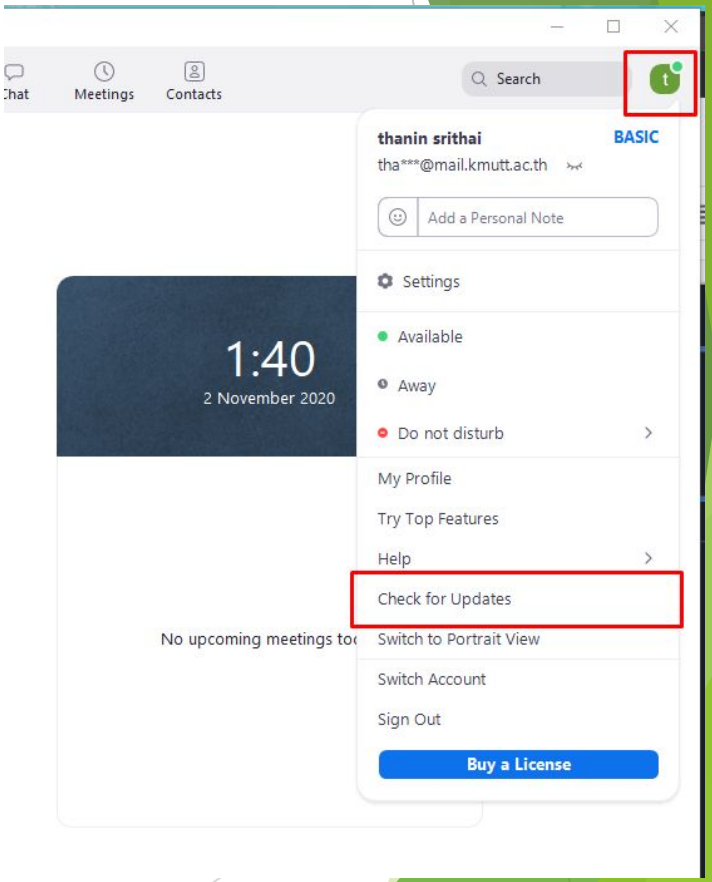
Zoom Presentation

Zoom Breakout room

Breakout rooms allow us to split Zoom meeting in up to 50 separated sessions(rooms). **All participants can freely choose what room to join** (This feature came out on September 21, 2020)



Note

Zoom clients need to be updated to latest version (>5.3.0) to be able to select rooms by themself. (without needing to be assigned by the host)

Therefore, Senior Project presentation will have only one Zoom session.